

Smart (التوثيق الشامل - مشروع لوحة القياس للموارد الذكية ERP Dashboard)

📌 مقدمة عن المشروع

يهدف إلى تسليط الضوء على تأثير التحول (WebAssembly) هو تطبيق ويب تفاعلي **Smart ERP Dashboard** مشروع الرقمي وتطبيق التقنيات الحديثة على التنافسية المؤسسية. يُعد هذا التطبيق نموذجاً بحثياً وأكاديمياً متكاملًا يقارن بين بيئة العمل بالطرق التقليدية (قبل التكنولوجيا) وبيئة العمل الحديثة (بعد التحول الرقمي).

(Glassmorphism) يدعم النظام اللغتين العربية والإنجليزية بشكل كامل، ويتضمن واجهة مستخدم حديثة تعتمد على مبادئ والألوان المؤسسية الداكنة.

🔧 التقنيات المستخدمة (Tech Stack)

- إطار العمل الأساسي: Blazor WebAssembly (.NET 8.0)
- لغة البرمجة: C# (C-Sharp)
- المتطورة: HTML5, CSS3 (Scoped CSS): واجهة المستخدم
- مدمجة عبر Chart.js الرسوم البيانية: مكتبة
- الأيقونات: Bootstrap Icons

📁 شرح أقسام الموقع وصفحاته

1. (Overview - /) صفحة النظرة العامة

تعتبر لوحة القياس الرئيسية، وتهدف إلى إعطاء ملخص سريع للإدارة العليا.

- يتيح للمستخدم التبديل فوراً بين حالتين: "الطرق التقليدية" (قبل التكنولوجيا) و"التحول (Toggle Switch) زر التبديل الرقمي" (بعد التكنولوجيا).
- تتحدث ديناميكياً عند التبديل وتتضمن (نمو المبيعات، التكاليف التشغيلية، رضا (KPIs) مؤشرات الأداء الرئيسية العملاء، متوسط وقت الاستجابة).
- الرسم البياني لنمو الإيرادات: يعرض مقارنة تفاعلية بين نمو إيرادات المؤسسة مقابل منافسيها في السوق.

2. (Tech Toolkit - /tech-toolkit) التقنيات الحديثة

صفحة تستعرض الركائز الأربع التي يقوم عليها التحول الرقمي للمؤسسة:

- RPA، الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، أتمتة العمليات الروبوتية) البطاقات التفاعلية: تعرض 4 مجالات رئيسية (وأنظمة الدفع الذكية).
- عند النقر على أي تقنية، تظهر نافذة تشرح الأثر الاستراتيجي والميزة التنافسية التي (Modals) النوافذ المنبثقة تقدمها للمؤسسة بأرقام واقعية.

3. (Customer Experience - /customer-experience) تجربة العملاء

تركز على أثر الأتمتة على مستوى رضا العميل النهائي.

- أداة بصرية تحاكي رحلة الطلب المؤتمتة بالكامل من لحظة الاستلام إلى **(Order Tracker) محاكي تتبع الطلبات** السريع التوصيل.
- محاكاة لخدمة العملاء الآلية التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، **(AI Chatbot) روبوت الدعم الذكي** وتعرض أسئلة شائعة مع ردودها الفورية.

4. (**/roi-calculator** - ROI Calculator) حاسبة العائد على الاستثمار

أداة مالية تفاعلية مصممة لإقناع متخذي القرار بجذوى الاستثمار التقني.

- **المدخلات:** قطاع العمل، عدد الموظفين، الإيرادات السنوية، وحجم الإنفاق التقني الحالي.
- **النتائج الحية:** تقوم الخوارزمية بحساب التوفير السنوي المتوقع، زيادة الكفاءة، فترة استرداد رأس المال (Payback Period)، والعائد على مدى 3 سنوات.
- **(Industry Benchmarks) معايير القطاع:** لضبط (إلخ) لنسب الكفاءة بناءً على المعايير العالمية.
- **رسم بياني مالي:** يعرض التوفير التراكمي مقابل الاستثمار المالي عبر السنوات.

5. (**/operations-center** - Operations Center) مركز العمليات والكفاءة

يستعرض كيف تقوم التكنولوجيا بتسريع العمليات الداخلية وخفض الهدر.

- يحتوي على نماذج حية لـ (إدارة المخزون، خط الإنتاج، وضمان الجودة) **(Workflows) سير العمل**.
- يقارن الوقت المستغرق لتنفيذ المهام يدوياً مقارنةً بالأتمتة، مع زر **(Timeline) محاكاة المهام:** يعرض جدولاً زمنياً لتشغيل "محاكاة حية" تُظهر تقدم العملية.
- **ملخص التأثير:** لوحة تعرض عدد الساعات الموفرة أسبوعياً ونسب زيادة الكفاءة.

6. (**/team-collaboration** - Team Collaboration Hub) مركز التعاون للفريق

يسلط الضوء على تأثير بيئة العمل الرقمية على إنتاجية الموظفين.

- **أدوات التعاون:** قائمة بأدوات التواصل وإدارة المشاريع (قبل وبعد التطبيق) توضح الوقت الموفر.
- **مؤشرات الإنتاجية:** رسم بياني شريطي يقارن بين الإنتاجية في (العمل من المكتب، العمل عن بُعد، العمل الهجين).
- **إحصائيات الاتصال:** مقاييس سريعة توضح مدى تحسن التواصل بين الفرق متعددة التخصصات وخفض وقت إعداد الاجتماعات.

(Architecture & Services) هيكلية النظام والخدمات

1. خدمة التوطين (LocalizationService)

- لإدارة ثنائية اللغة (عربي / إنجليزي) (Singleton) خدمة مخصصة.
- للإنجليزية دون الحاجة لإعادة (LTR) للغة العربية ومن اليسار اليمين (RTL) تدعم التبديل المباشر من اليمين لليسار (StateHasChanged) تحميل الصفحة.
- تحتوي على قاموس شامل يضم كافة النصوص الفنية والإدارية مترجمة باحترافية لتلائم المصطلحات الأكاديمية والتجارية.

2. مزود البيانات الوهمية (MockDataService)

- لتزويد التطبيق بكافة الأرقام، الإحصائيات، **IMockDataService** لفصل الواجهة عن البيانات، تم الاعتماد على واجهة والنصوص التفاعلية.

- دون الحاجة لتغيير كود الواجهات (API/Backend) يُسهل هذا الهيكل عملية ربط التطبيق لاحقاً بقاعدة بيانات حقيقية (Razor Components) الأمامية.

3. ربط الجافا سكريبت (JS Interop)

- لإنشاء الرسوم **initChart**: ويحتوي على دالتين أساسيتين، **Chart.js** مخصص لإدارة مكتبة **SmartERP.js** ملف لتحديثها بشكل حي عند التبديل بين حالات التقنية أو اللغات **updateChart** البيانية، و